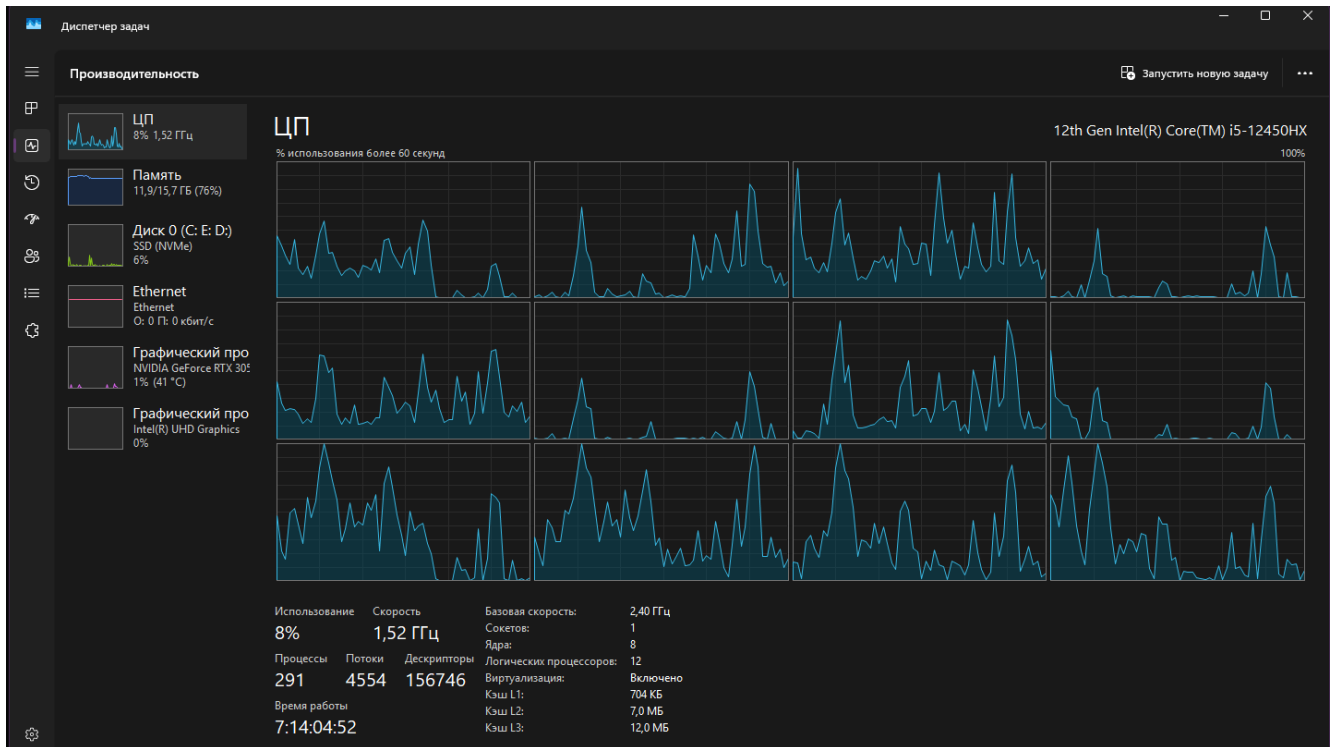


Лабораторна робота № 3.

Тема: Розширені засоби синхронізації потоків (семафори).

Мета: Познайомитись із використанням семафорів як засобів синхронізації потоків у різних мовах програмування.

Програма на c#:



```
"E:\JetBrains\JetBrains Rider 2025.1.2\plugins\dp\DotFiles\JetBrains.DPA.Runner.exe  
ownloads/MT-main/MT-main/MTLab3/bin/Debug/net9.0/MTLab3.exe
```

```
[Виробник 1] додав item P1-0. Буфер: 1
```

```
Оч?куємо завершення поток?в... Натисн?ть будь-яку клав?шу п?сля завершення.
```

```
[Виробник 2] додав item P2-0. Буфер: 2
```

```
[Виробник 3] додав item P3-0. Буфер: 3
```

```
[Виробник 3] додав item P3-1. Буфер: 4
```

```
[Виробник 2] додав item P2-1. Буфер: 5
```

```
[Споживач 1] забрав item P1-0. Буфер: 4
```

```
[Споживач 2] забрав item P2-0. Буфер: 3
```

```
[Виробник 1] додав item P1-1. Буфер: 4
```

```
[Виробник 2] додав item P2-2. Буфер: 5
```

```
[Споживач 1] забрав item P3-0. Буфер: 4
```

```
[Споживач 2] забрав item P3-1. Буфер: 3
```

```
[Виробник 3] додав item P3-2. Буфер: 4
```

```
[Виробник 1] додав item P1-2. Буфер: 5
```

```
[Споживач 1] забрав item P2-1. Буфер: 4
```

```
[Споживач 2] забрав item P1-1. Буфер: 3
```

```
[Виробник 2] додав item P2-3. Буфер: 4
```

```
[Виробник 1] додав item P1-3. Буфер: 5
```

```
[Споживач 1] забрав item P2-2. Буфер: 4
```

```
[Споживач 2] забрав item P3-2. Буфер: 3
```

```
[Виробник 3] додав item P3-3. Буфер: 4
```

```
[Виробник 2] додав item P2-4. Буфер: 5
```

```
[Споживач 1] забрав item P1-2. Буфер: 4
```

```
[Споживач 2] забрав item P2-3. Буфер: 3
```

```
[Виробник 1] додав item P1-4. Буфер: 4
```

```
[Виробник 3] додав item P3-4. Буфер: 5
```

```
[Споживач 1] забрав item P1-3. Буфер: 4
```

```
[Споживач 2] забрав item P3-3. Буфер: 3
```

```
[Виробник 2] додав item P2-5. Буфер: 4
```

```
[Виробник 3] додав item P3-5. Буфер: 5
```

```
[Виробник 3] завершив роботу.
```

```
[Споживач 1] забрав item P2-4. Буфер: 4
```

```
[Виробник 1] додав item P1-5. Буфер: 5
```

```
[Споживач 2] забрав item P1-4. Буфер: 4
```

```
[Виробник 2] додав item P2-6. Буфер: 5
```

```
[Виробник 2] завершив роботу.
```

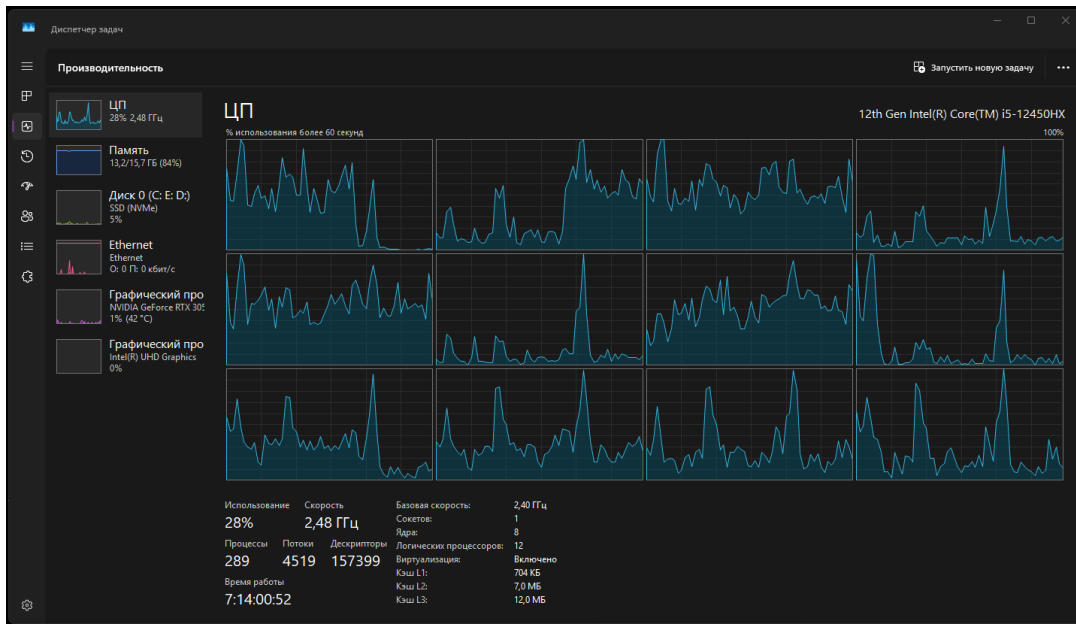
```
[Споживач 1] забрав item P3-4. Буфер: 4
```

```
[Виробник 1] додав item P1-6. Буфер: 5
```

```
[Споживач 2] забрав item P2-5. Буфер: 4
```

```
[Споживач 1] забрав item P3-0. Буфер: 4
[Споживач 2] забрав item P3-1. Буфер: 3
[Виробник 3] додав item P3-2. Буфер: 4
[Виробник 1] додав item P1-2. Буфер: 5
[Споживач 1] забрав item P2-1. Буфер: 4
[Споживач 2] забрав item P1-1. Буфер: 3
[Виробник 2] додав item P2-3. Буфер: 4
[Виробник 1] додав item P1-3. Буфер: 5
[Споживач 1] забрав item P2-2. Буфер: 4
[Споживач 2] забрав item P3-2. Буфер: 3
[Виробник 3] додав item P3-3. Буфер: 4
[Виробник 2] додав item P2-4. Буфер: 5
[Споживач 1] забрав item P1-2. Буфер: 4
[Споживач 2] забрав item P2-3. Буфер: 3
[Виробник 1] додав item P1-4. Буфер: 4
[Виробник 3] додав item P3-4. Буфер: 5
[Споживач 1] забрав item P1-3. Буфер: 4
[Споживач 2] забрав item P3-3. Буфер: 3
[Виробник 2] додав item P2-5. Буфер: 4
[Виробник 3] додав item P3-5. Буфер: 5
[Виробник 3] завершив роботу.
[Споживач 1] забрав item P2-4. Буфер: 4
[Виробник 1] додав item P1-5. Буфер: 5
[Споживач 2] забрав item P1-4. Буфер: 4
[Виробник 2] додав item P2-6. Буфер: 5
[Виробник 2] завершив роботу.
[Споживач 1] забрав item P3-4. Буфер: 4
[Виробник 1] додав item P1-6. Буфер: 5
[Споживач 2] забрав item P2-5. Буфер: 4
[Виробник 1] завершив роботу.
[Споживач 1] забрав item P3-5. Буфер: 3
[Споживач 2] забрав item P1-5. Буфер: 2
[Споживач 1] забрав item P2-6. Буфер: 1
[Споживач 1] завершив роботу.
[Споживач 2] забрав item P1-6. Буфер: 0
[Споживач 2] завершив роботу.
```

Програма на java:



```
C:\Users\shafi\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:E:\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.1.1.1\lib\
Producer-1 produced: item 0
Producer-1 produced: item 1
Producer-0 produced: item 0
Consumer-0 consumed: item 0
Producer-1 produced: item 2
Consumer-1 consumed: item 1
Producer-0 produced: item 1
Consumer-0 consumed: item 0
Consumer-2 consumed: item 0
Consumer-1 consumed: item 1
Consumer-2 consumed: item 0
Producer-1 produced: item 3
Consumer-3 consumed: item 2
Consumer-3 consumed: item 2
Producer-0 produced: item 2
Consumer-0 consumed: item 1
Consumer-0 consumed: item 1
Consumer-1 consumed: item 3
Consumer-1 consumed: item 3
Producer-1 produced: item 4
Producer-0 produced: item 3
Consumer-2 consumed: item 2
Consumer-2 consumed: item 2
Producer-1 produced: item 5
Consumer-3 consumed: item 4
Consumer-3 consumed: item 4
Producer-0 produced: item 4
Consumer-0 consumed: item 3
Consumer-0 consumed: item 3
Producer-1 produced: item 6
Consumer-1 consumed: item 5
Consumer-1 consumed: item 5
Producer-0 produced: item 5
Consumer-2 consumed: item 4
Consumer-2 consumed: item 4
```



```
Consumer-2 consumed: item 2
Consumer-2 consumed: item 2
Producer-1 produced: item 5
Consumer-3 consumed: item 4
Consumer-3 consumed: item 4
Producer-0 produced: item 4
Consumer-0 consumed: item 3
Consumer-0 consumed: item 3
Producer-1 produced: item 6
Consumer-1 consumed: item 5
Consumer-1 consumed: item 5
Producer-0 produced: item 5
Consumer-2 consumed: item 4
Consumer-2 consumed: item 4
Producer-1 produced: item 7
Consumer-3 consumed: item 6
Consumer-3 consumed: item 6
Producer-0 produced: item 6
Consumer-0 consumed: item 5
Consumer-0 consumed: item 5
Producer-1 produced: item 8
Consumer-1 consumed: item 7
Consumer-1 consumed: item 7
Producer-0 produced: item 7
Consumer-2 consumed: item 6
Consumer-2 consumed: item 6
Producer-1 produced: item 9
Consumer-3 consumed: item 8
Consumer-3 consumed: item 8
Producer-0 produced: item 8
Consumer-0 consumed: item 7
Consumer-0 consumed: item 7
Consumer-1 consumed: item 9
Consumer-1 consumed: item 9
Producer-0 produced: item 9
Consumer-2 consumed: item 8
Consumer-2 consumed: item 8
Consumer-3 consumed: item 9
Consumer-3 consumed: item 9
All producers and consumers have comp
```

Висновок

У процесі виконання лабораторної роботи було реалізовано задачу «Виробник – Споживач» із використанням семафорів на мовах Java та C#. Робота засвідчила ефективність семафорів як інструменту синхронізації потоків для забезпечення безпечного доступу до спільного буфера. Реалізовані програми правильно координують взаємодію між кількома виробниками і споживачами та завершуються без помилок.